LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 4

PROSEDUR

Disusun oleh:

MOHAMAD NAUFAL MUBAROK

109082500128

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

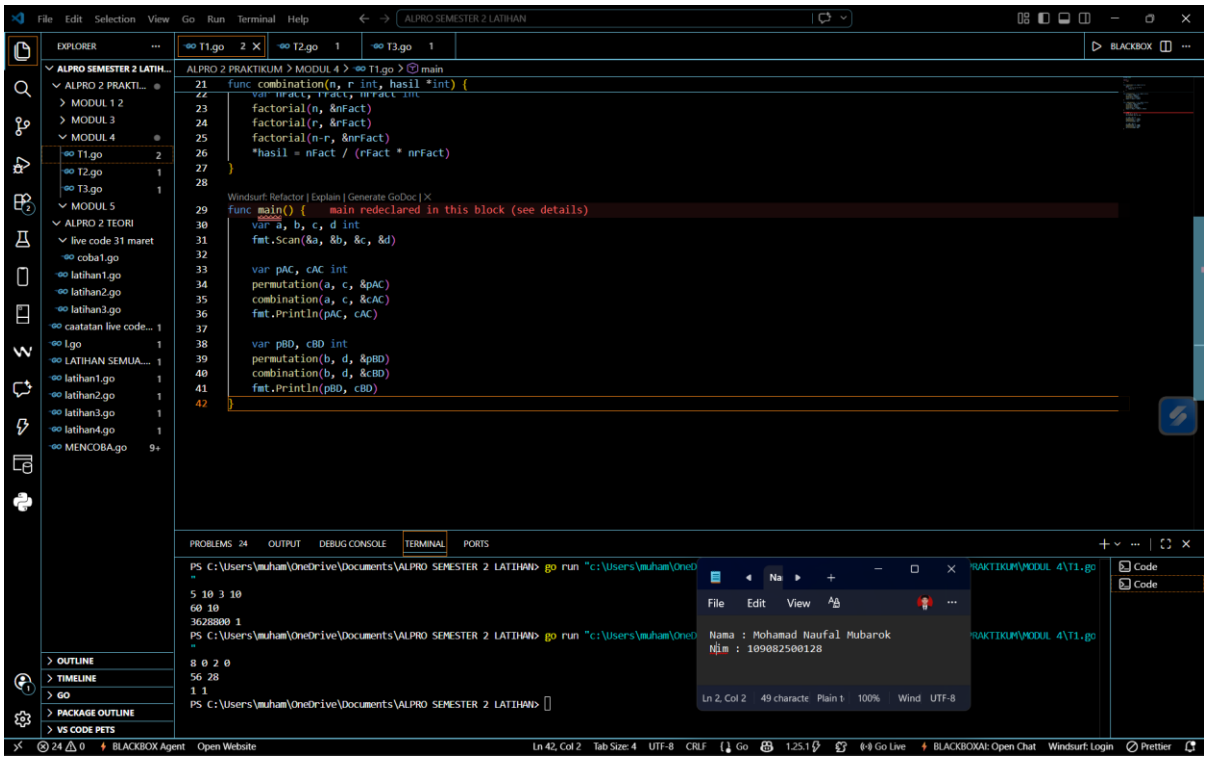
2026

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. **Source Code**

```
package main

import (
   "fmt"
)

func factorial(n int, hasil *int) {
   *hasil = 1
   for i := 1; i <= n; i++ {
      *hasil *= i
   }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
   var nFact, nrFact int
   factorial(n, &nFact)
   factorial(n-r, &nrFact)
   *hasil = nFact / nrFact
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
   var nFact, rFact, nrFact int
   factorial(n, &nFact)
   factorial(r, &rFact)
   factorial(n-r, &nrFact)
   *hasil = nFact / (rFact * nrFact)
}

func main() {
   var a, b, c, d int
   fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

   var pAC, cAC int
   permutation(a, c, &pAC)
   combination(a, c, &cAC)
   fmt.Println(pAC, cAC)

   var pBD, cBD int
   permutation(b, d, &pBD)
   combination(b, d, &cBD)
   fmt.Println(pBD, cBD)
}
```

Screenshoot program:



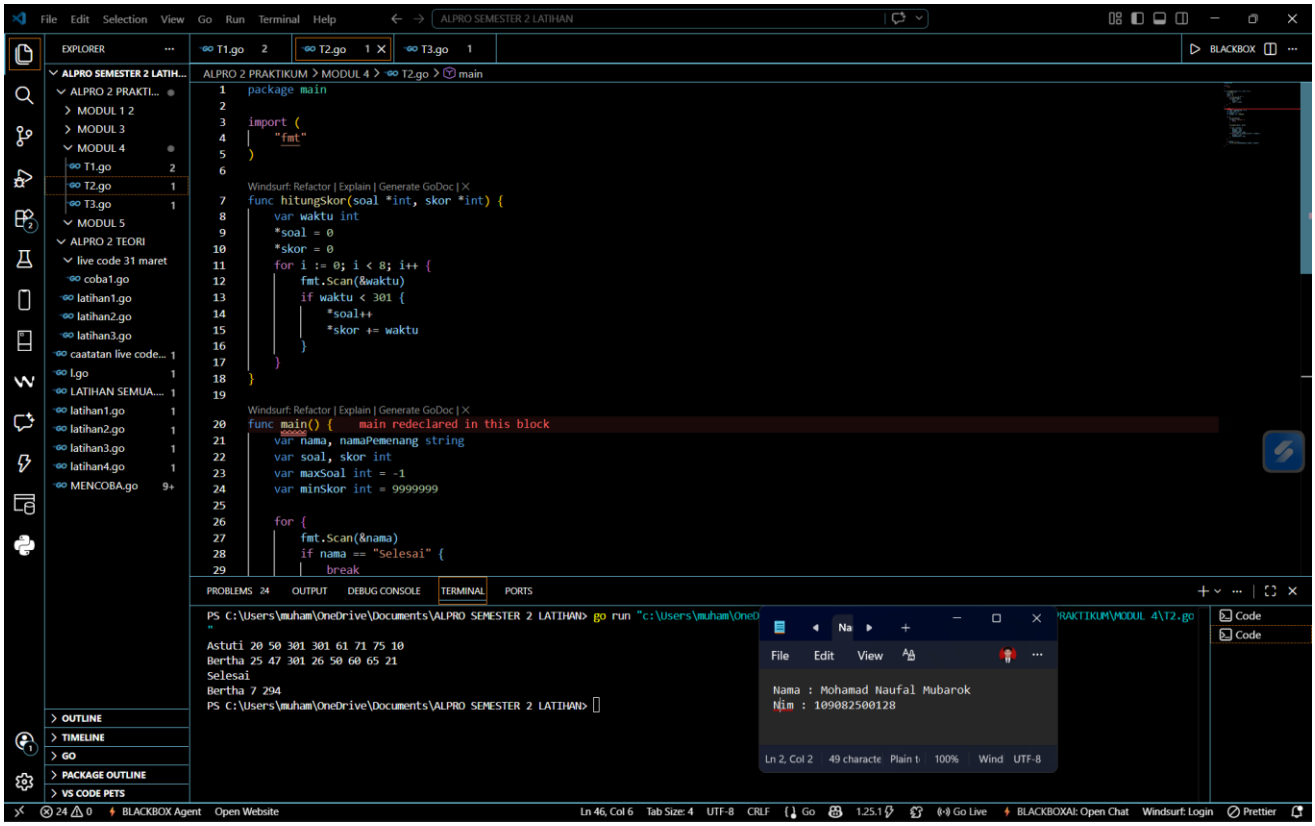
Deskripsi program :

Program ini menghitung nilai permutasi dan kombinasi menggunakan prosedur faktorial dasar. Perhitungan dilakukan menggunakan *pointer* agar nilai akhirnya bisa langsung dikembalikan dan dicetak oleh program utama untuk dua pasang angka yang dimasukkan.

2. Guided 2 Source Code

```
package main

import (
   "fmt"
)

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
   var waktu int
   *soal = 0
   *skor = 0
   for i := 0; i < 8; i++ {
      fmt.Scan(&waktu)
      if waktu < 301 {
         *soal++
         *skor += waktu
      }
   }
}

func main() {
   var nama, namaPemenang string
   var soal, skor int
   var maxSoal int = -1
   var minSkor int = 9999999

   for {
      fmt.Scan(&nama)
      if nama == "Selesai" {
         break
      }
      hitungSkor(&soal, &skor)

      if soal > maxSoal {
         maxSoal = soal
         minSkor = skor
         namaPemenang = nama
      } else if soal == maxSoal && skor < minSkor {
         minSkor = skor
         namaPemenang = nama
      }
   }
   if maxSoal != -1 {
      fmt.Println(namaPemenang, maxSoal, minSkor)
   }
}
```

Screenshoot program :



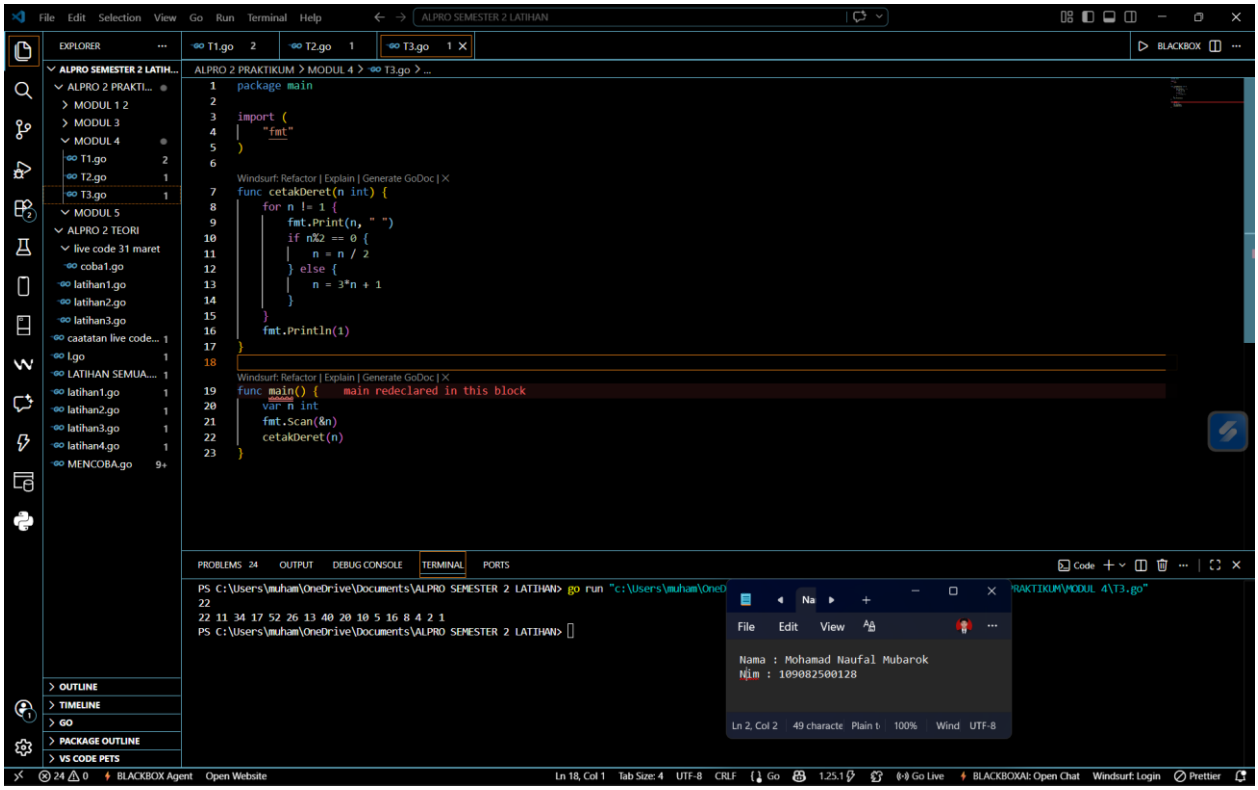
Deskripsi program :

Program ini mencari pemenang lomba dengan syarat: soal terbanyak yang diselesaikan di bawah 5 jam (<301 menit), dan total waktu tercepat jika ada yang seri. Data peserta terus dievaluasi satu per satu hingga program membaca input kata "Selesai".

3. **Source Code**

```
package main

import (
    "fmt"
)

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program:

Program ini mencetak deret angka yang terus dimodifikasi dengan aturan pasti: dibagi 2 jika angkanya genap, dan dikali 3 lalu ditambah 1 (3n+1) jika ganjil. Proses modifikasi ini terus diulang sampai hasil akhirnya mencapai angka 1.